Distribuição Amostral

- Selecionada uma amostra , observa-se um particular valor de ***T***, digamos t_0.
- Entretanto...
  - *O que acontece com a estatística **T** quando se retira todas as amostras possíveis de uma população segundo o plano amostral adotado?*
  - *Qual a distribuição de **T** quando* $(X_1, X_2, ..., X_n)$ *assume todos os valores possíveis?*

Como a ESTATÍSTICA "***T***" é uma variável aleatória deseja-se determinar a distribuição de probabilidade de ***T*** denominada ***DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL*** da estatística ***T*** ou ***DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAGEM***.

$$W = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

ESTATÍSTICA

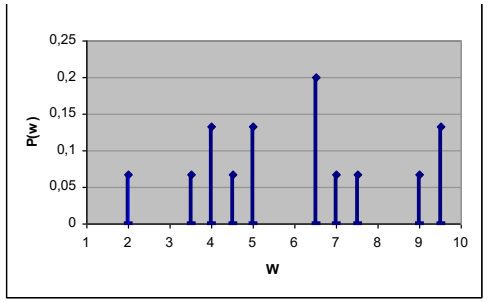
Resultado	Amostra	Probabilidade	W
(A,A)	(6 , 6)	1/36	6
(A,B)	(6 ,12)	1/36	9
(A,C)	(6, 1)	1/36	3,5
(A,D)	(6 , 7)	1/36	6,5
(A,E)	(6 , 3)	1/36	4,5
(A,F)	(6 , 7)	1/36	6,5
(B,A)	(12 , 6)	1/36	9
(B,B)	(12 ,12)	1/36	12
(B,C)	(12, 1)	1/36	6,5
(B,D)	(12 , 7)	1/36	9,5
(B,E)	(12 , 3)	1/36	7,5
(B,F)	(12 , 7)	1/36	9,5
(C,A)	(1 , 6)	1/36	3,5
(C,B)	(1 ,12)	1/36	6,5
(C,C)	(1, 1)	1/36	1
(C,D)	(1 , 7)	1/36	4
(C,E)	(1 , 3)	1/36	2
(C,F)	(1 , 7)	1/36	4
(D,A)	(7 , 6)	1/36	6,5
(D,B)	(7 ,12)	1/36	9,5
(D,C)	(7, 1)	1/36	4
(D,D)	(7 , 7)	1/36	7
(D,E)	(7 , 3)	1/36	5
(D,F)	(7 , 7)	1/36	7
(E,A)	(3 , 6)	1/36	4,5
(E,B)	(3 ,12)	1/36	7,5
(E,C)	(3, 1)	1/36	2
(E,D)	(3 , 7)	1/36	5
(E,E)	(3 , 3)	1/36	3
(E,F)	(3 , 7)	1/36	5
(F,A)	(7 , 6)	1/36	6,5
(F,B)	(7 ,12)	1/36	9,5
(F,C)	(7, 1)	1/36	4
(F,D)	(7 , 7)	1/36	7
(F,E)	(7 , 3)	1/36	5
(F,F)	(7 , 7)	1/36	7

Distribuição de W:

W	p(w)
1	1/36
2	2/36
3	1/36
3,5	2/36
4	4/36
4,5	2/36
5	4/36
6	1/36
6,5	6/36
7	4/36
7,5	2/36
9	2/36
9,5	4/36
12	1/36
TOTAL	1

Distribuição Amostral de $\overline{X}$
Seleção sem reposição

W	p(w)
2	2/30
3,5	2/30
4	4/30
4,5	2/30
5	4/30
6,5	6/30
7	2/30
7,5	2/30
9	2/30
9,5	4/30
TOTAL	1



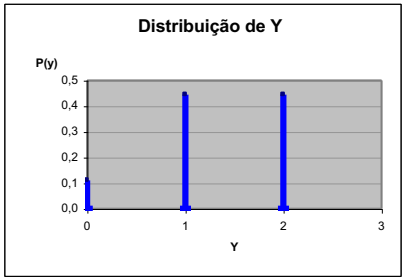
$$E(\overline{X}) = 6 \quad e \quad V(\overline{X}) = 4{,}8$$

Resultado	Amostra	Probabilidade	W		
(A,A)	(6 , 6)	1/36	6	(1,1)	1
(A,B)	(6 ,12)	1/36	9	(1,1)	1
(A,C)	(6, 1)	1/36	3,5	(1,0)	0,5
(A,D)	(6 , 7)	1/36	6,5	(1,1)	1
(A,E)	(6 , 3)	1/36	4,5	(1,0)	0,5
(A,F)	(6 , 7)	1/36	6,5	(1,1)	1
(B,A)	(12 , 6)	1/36	9	(1,1)	1
(B,B)	(12 ,12)	1/36	12	(1,1)	1
(B,C)	(12, 1)	1/36	6,5	(1,0)	0,5
(B,D)	(12 , 7)	1/36	9,5	(1,1)	1
(B,E)	(12 , 3)	1/36	7,5	(1,0)	0,5
(B,F)	(12 , 7)	1/36	9,5	(1,1)	1
(C,A)	(1 , 6)	1/36	3,5	(0,1)	0,5
(C,B)	(1 ,12)	1/36	6,5	(0,1)	0,5
(C,C)	(1, 1)	1/36	1	(0,0)	0
(C,D)	(1 , 7)	1/36	4	(0,1)	0,5
(C,E)	(1 , 3)	1/36	2	(0,0)	0
(C,F)	(1 , 7)	1/36	4	(0,1)	0,5
(D,A)	(7 , 6)	1/36	6,5	(1,1)	1
(D,B)	(7 ,12)	1/36	9,5	(1,1)	1
(D,C)	(7, 1)	1/36	4	(1,0)	0,5
(D,D)	(7 , 7)	1/36	7	(1,1)	1
(D,E)	(7 , 3)	1/36	5	(1,0)	0,5
(D,F)	(7 , 7)	1/36	7	(1,1)	1
(E,A)	(3 , 6)	1/36	4,5	(0,1)	0,5
(E,B)	(3 ,12)	1/36	7,5	(0,1)	0,5
(E,C)	(3, 1)	1/36	2	(0,0)	0
(E,D)	(3 , 7)	1/36	5	(0,1)	0,5
(E,E)	(3 , 3)	1/36	3	(0,0)	0
(E,F)	(3 , 7)	1/36	5	(0,1)	0,5
(F,A)	(7 , 6)	1/36	6,5	(1,1)	1
(F,B)	(7 ,12)	1/36	9,5	(1,1)	1
(F,C)	(7, 1)	1/36	4	(1,0)	0,5
(F,D)	(7 , 7)	1/36	7	(1,1)	1
(F,E)	(7 , 3)	1/36	5	(1,0)	0,5
(F,F)	(7 , 7)	1/36	7	(1,1)	1

- Suponha que um domicílio é considerado ***densamente ocupado*** se moram no mesmo domicílio mais de 5 pessoas.
- Sejam :
  - ***Y***, o número de domicílios densamente ocupados da amostra;
  - ***P***, a proporção de domicílios densamente ocupados da amostra.

Distribuição Amostral de *Y*
Seleção com reposição

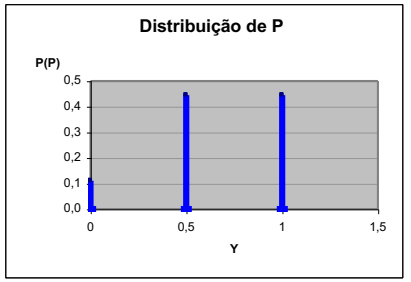
Y	*p(y)*
0	4/36
1	16/36
2	16/36
TOTAL	**1**



$$E(Y)=\frac{4}{3} \quad e \quad V(Y)=\frac{4}{9}$$

Distribuição Amostral de $\hat{P}$
Seleção com reposição

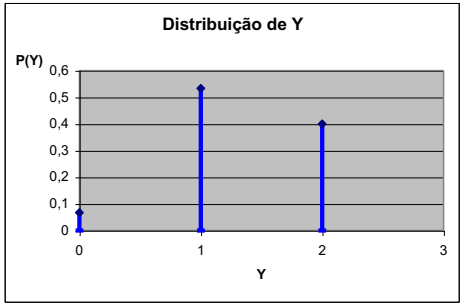
P	*P(P)*
0	4/36
0,5	16/36
1	16/36
TOTAL	**1**



$$E(Y)=\frac{2}{3} \quad e \quad V(Y)=\frac{1}{9}$$

Distribuição Amostral de *Y*
Seleção sem reposição

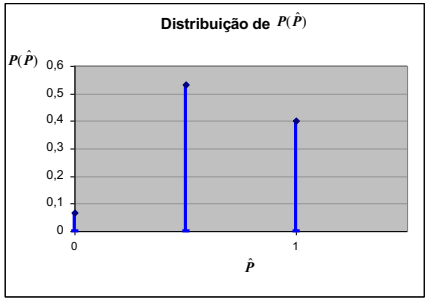
Y	*p(y)*
0	2/30
1	16/30
2	12/30
TOTAL	**1**



$$E(Y)=\frac{4}{3} \quad e \quad V(Y)=\frac{32}{90}$$

Distribuição Amostral de $\hat{P}$
Seleção SEM reposição

P	*P(P)*
0	2/30
0,5	16/30
1	12/30
TOTAL	**1**



$$E(Y)=\frac{2}{3} \quad e \quad V(Y)=\frac{8}{90}$$